

Kubernetes - Instalação e Configuração

Kubernetes: conceito, aplicação em Quality Engineering, primeiros passos e referência oficial.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

kubectl é apenas o cliente. Para um laboratório você também precisa de um cluster/contexto (Docker Desktop Kubernetes, minikube, kind ou cloud, conforme seu cenário).

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://kubernetes.io/docs/setup/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Instale kubectl pela documentação oficial.
2. Valide kubectl version --client.
3. Prepare um cluster de laboratório pelo método escolhido.
4. Execute kubectl config get-contexts e identifique o contexto ativo.
5. Execute kubectl cluster-info.
6. Execute kubectl get nodes e confirme ao menos um node Ready.
7. Faça um deploy simples apenas em ambiente de laboratório e valide com kubectl get pods.

Comandos e validações

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config get-contexts
```

```
kubectl cluster-info
```

```
kubectl get nodes
```

```
kubectl get pods
```

Primeiro uso funcional

A configuração está funcional quando kubectl alcança o cluster e lista nodes/pods sem erro de credencial/contexto.

Problemas comuns e como resolver

kubectl funciona mas cluster-info falha: problema é contexto/cluster/credencial, não instalação do CLI.

contexto errado: use kubectl config use-context conscientemente.

x509/Unauthorized: revise kubeconfig, certificados e credenciais do cluster.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.